

DIAGRAMAS UML

Sistema de Gestión de Alquiler de Vehículos

Fase 3 — Modelado a partir de los Requerimientos

Autor: Gabriel Tijaro Jiménez

Programa: Análisis y Desarrollo de Softwar ADSO — Ficha 3239188

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

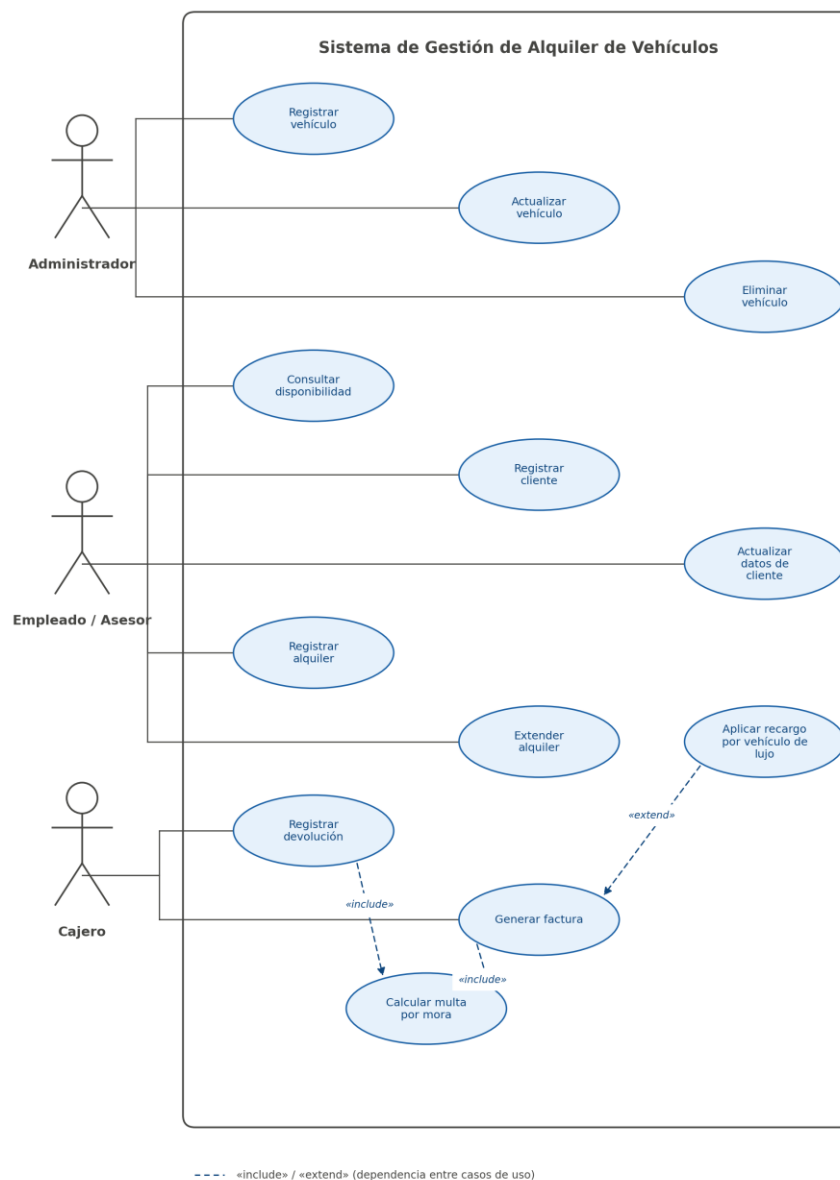
Neiva, Huila

1. Introducción

Este documento corresponde a la Fase 3 del trabajo integrador y presenta el modelado del sistema a partir de los requerimientos funcionales (RF-01 a RF-08) y las historias de usuario definidas en las fases previas. Se presentan, como mínimo, el Diagrama de Casos de Uso y el Diagrama de Clases; los Diagramas de Secuencia y de Actividades se incorporarán en un entregable posterior de esta misma fase.

2. Diagrama de Casos de Uso

Representa la interacción entre los tres actores del sistema Administrador, Empleado o Asesor y Cajero y las funcionalidades derivadas directamente de los Requerimientos Funcionales del documento de requerimientos RF-01 a RF-08.



2.1 Relaciones de dependencia

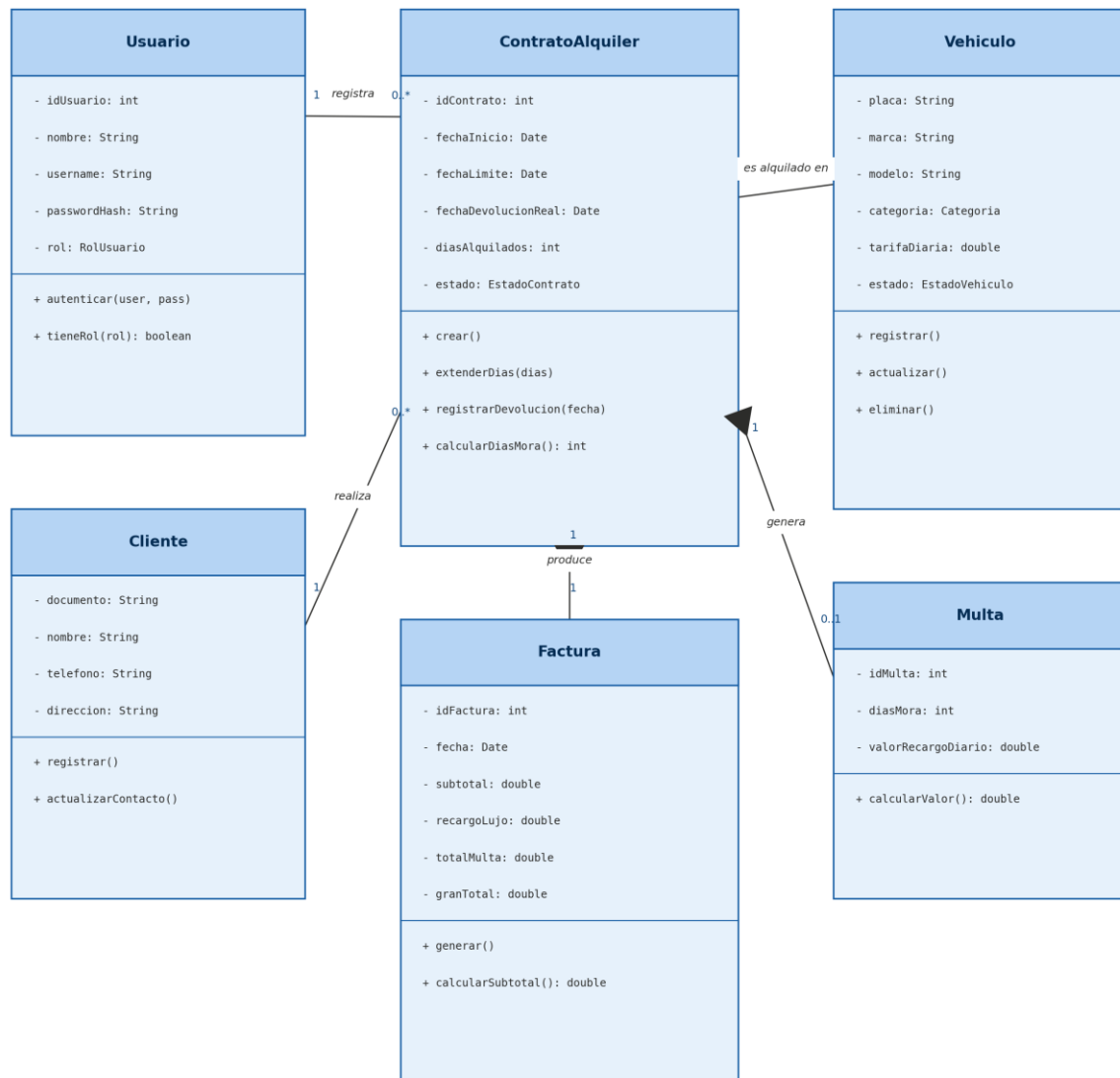
- «include»: Registrar devolución y Generar factura incluyen obligatoriamente a Calcular multa por mora RF-06, ya que ambos flujos requieren conocer si existe recargo por retraso.
- «extend»: Aplicar recargo por vehículo de lujo extiende opcionalmente a Generar factura, activándose solo cuando el vehículo entregado pertenece a la categoría de lujo RF-07, Escenario 2.

2.2 Nota sobre seguridad RNF-05

Por simplicidad visual, el caso de uso Iniciar sesión no se incluyó en el diagrama; sin embargo, según el RNF-05 (Seguridad — control de accesos), los tres actores deben autenticarse antes de ejecutar cualquiera de los casos de uso mostrados, y el sistema debe restringir las acciones disponibles según el rol activo.

3. Diagrama de Clases

Modela las seis (6) entidades principales del dominio y sus relaciones: asociaciones (con multiplicidad) entre Usuario, Cliente y Vehículo con ContratoAlquiler, y relaciones de composición de ContratoAlquiler hacia Multa y Factura, dado que ambas dependen exclusivamente de la existencia del contrato que las origina.



3.1 Justificación de las relaciones

- **Usuario 1 — 0..* ContratoAlquiler:** un empleado o cajero puede registrar muchos contratos; cada contrato queda asociado al usuario que lo gestionó trazabilidad interna, apoya RNF-05.
- **Vehiculo 1 — 0..* ContratoAlquiler:** un vehículo participa en muchos contratos a lo largo del tiempo, pero un contrato referencia exactamente un vehículo (RF-04, RN-01).
- **Cliente 1 — 0..* ContratoAlquiler:** un cliente puede tener múltiples alquileres históricos RF-04, RN-03.
- **ContratoAlquiler 1 — 0..1 Multa** composición: la multa solo existe si hubo mora en la devolución de ese contrato específico; si el contrato se elimina, la multa no tiene sentido por sí sola (RF-06).

- ContratoAlquiler 1 — 1 Factura composición: toda devolución cerrada genera exactamente una factura, que no existe independientemente del contrato que la origina (RF-07).